

Iniciado em	sexta, 29 mai 2026, 10:14
Estado	Finalizada
Concluída em	sábado, 30 mai 2026, 16:08
Tempo empregado	1 dia 5 horas
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Um analista de sistemas do Campus Quixadá observou que o consumo de memória RAM de um servidor, em gigabytes, durante as primeiras horas de processamento de um lote de dados de TinyML, pode ser modelado pela função polinomial $f(t) = t^3 - 4t^2 + 6t + 2$, onde t é o tempo em horas. Qual é a taxa instantânea de variação do consumo de memória exatamente no instante $t = 2$ horas?

Escolha uma opção:

- ☐ a. 6GB/h
- ☐ b. 4GB/h
- ☐ c. 0GB/h
- ☐ d. 10GB/h
- ☒ e. 2GB/h



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 2GB/h

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere as funções diferenciáveis $f(x) = 2x^2 - 3$ e $g(x) = 5x - 1$. Utilizando estritamente a Regra do Produto, determine o valor da derivada da função composta pelo produto $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ no ponto $x = 1$.

Escolha uma opção:

- ☒ a. 11
- ☐ b. -5
- ☐ c. 25
- ☐ d. 16
- ☐ e. 20



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 11

Questão **3**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Dada a função racional $h(x) = \frac{4}{x^2+1}$, determine a sua respectiva função derivada $h'(x)$ no domínio dos números reais aplicando as regras de derivação algébrica adequadas.

Escolha uma opção:

- ☐ a. $h'(x) = \frac{-8x}{x^4+1}$
- ☐ b. $h'(x) = \frac{4}{2x}$
- ☐ c. $h'(x) = -8x^{-3}$
- ☐ d. $h'(x) = \frac{8x}{(x^2+1)^2}$
- ☒ e. $h'(x) = \frac{-8x}{(x^2+1)^2}$
- ✓

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $h'(x) = \frac{-8x}{(x^2+1)^2}$

©2020 - Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro - Quixadá - Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.

